XI CAMPEONATO ESTATAL DE OLIMPIADAS
EXAMEN ELIMINATORIO
MATEMATICAS "CEOM11 α"

NIVEL: KIDS (3ro y 4to PRIMARIA) **MARZO DE 2019**

PROBLEMA UNO

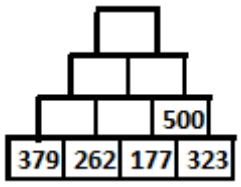
¿Cuánto hay que sumarle a 2008 para que el resultado sea 2019?

PROBLEMA DOS

Elías tiene 3 amigos y van a formar un equipo para exponer en español, ¿de cuantas formas o turnos diferentes pueden pasar a exponer, si siempre debe estar solo un alumno exponiendo y solo expondrán una vez cada uno?

PROBLEMA TRES

Jaden coloca 10 blocks como lo muestra la figura y a cada block le escribe un número, pero estos son mágicos, ya que cada block, que se encuentra a partir en la segunda fila es la suma de los blocks que lo sostiene abajo, por **ejemplo** el 500 se obtuvo de la suma de los dos blocks que lo sostienen abajo 177 + 323. Única el valor correspondiente a cada block.

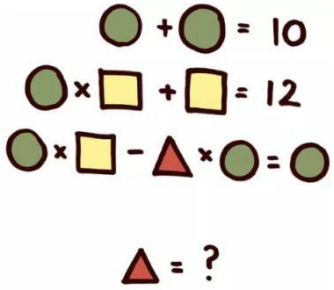


XI CAMPEONATO ESTATAL DE OLIMPIADAS
EXAMEN ELIMINATORIO
MATEMATICAS "CEOM11 α"

NIVEL: PRIMARIA (5to y 6to) **MARZO DE 2019**

PROBLEMA UNO

Según las tres primeras igualdades, ¿Cuál es el valor del triangulo?

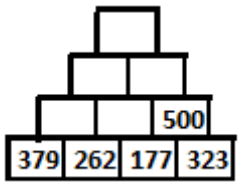


PROBLEMA DOS

Elías tiene 3 amigos y van a formar un equipo para exponer en español, ¿de cuantas formas o turnos diferentes pueden pasar a exponer, si siempre debe estar solo un alumno exponiendo y solo expondrán una vez cada uno?

PROBLEMA TRES

Jaden coloca 10 blocks como lo muestra la figura y a cada block le escribe un número, pero estos son mágicos, ya que cada block, que se encuentra a partir en la segunda fila es la suma de los blocks que lo sostiene abajo, por **ejemplo** el 500 se obtuvo de la suma de los dos blocks que lo sostienen abajo 177 + 323. Única el valor correspondiente a cada block.

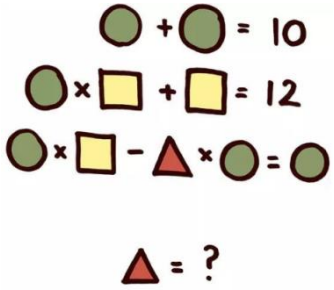


XI CAMPEONATO ESTATAL DE OLIMPIADAS
EXAMEN ELIMINATORIO
MATEMATICAS "CEOM11 α"

NIVEL: 1ro SECUNDARIA **MARZO DE 2019**

PROBLEMA UNO

Según las tres primeras igualdades, ¿Cuál es el valor del triangulo?

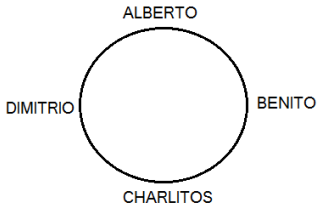


PROBLEMA DOS

Elías tiene 3 amigos y van a formar un equipo para exponer en español, ¿de cuantas formas o turnos diferentes pueden pasar a exponer, si siempre debe estar solo un alumno exponiendo y solo expondrán una vez cada uno?

PROBLEMA TRES

Charlitos tiene 3 amigos, Alberto, Benito y Dimitrio, los 4 se colocan en una mesa circular de la siguiente manera,



Ellos van a jugar a contar en forma descendente, comenzando con Alberto el cual dice en voz alta **2019,** después Benito dice **2018,** Charlitos **2017,** Dimitrio **2016,** Alberto **2015,** y así sucesivamente **….** Gana el que menciona al **número alfa.** Un número alfa es triple del menor múltiplo de 4, 9 y 33.

XI CAMPEONATO ESTATAL DE OLIMPIADAS
EXAMEN ELIMINATORIO
MATEMATICAS "CEOM11 α"

NIVEL: 2do SECUNDARIA **MARZO DE 2019**

PROBLEMA UNO

En el colegio **Miguel Alemán Valdés** se organizó el **CHALLENGE4** y en la cafetería el viernes se vendieron, 72 desayunos y 60 bebidas por un total de **$1548**; en la premiación, el sábado, 72 desayunos y 36 bebidas por un total de **$1332**. ¿A cuánto se vendió cada desayuno? ¿A cuánto se vendió cada bebida?
Nota: toma en cuenta que cada desayuno y cada bebida cuestan igual, respectivamente.

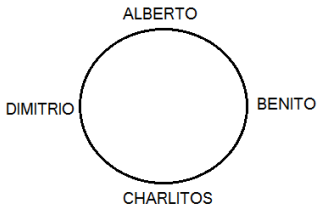
PROBLEMA DOS

En la siguiente figura, ¿cuántos cuadrados aparecen? **Nota:** considera cuadrados de todos los tamaños y que la figura completa está formada por **4 cuadritos pequeños** iguales, por **2 rectángulos**, en los cuales cabrían exactamente 2 cuadritos pequeños, y **un cuadrado grande** en el cual cabrían exactamente 2 rectángulos**.**



PROBLEMA TRES

Charlitos tiene 3 amigos, Alberto, Benito y Dimitrio, los 4 se colocan en una mesa circular de la siguiente manera,



Ellos van a jugar a contar en forma descendente, comenzando con Alberto el cual dice en voz alta **2019,** después Benito dice **2018,** Charlitos **2017,** Dimitrio **2016,** Alberto **2015,** y así sucesivamente **….** Gana el que menciona al **número alfa.** Un número alfa es triple del menor múltiplo de 4, 9 y 33.

XI CAMPEONATO ESTATAL DE OLIMPIADAS
EXAMEN ELIMINATORIO
MATEMATICAS "CEOM11 α"

NIVEL: 3ro SECUNDARIA **MARZO DE 2019**

PROBLEMA UNO

En el colegio **Miguel Alemán Valdés** se organizó el **CHALLENGE4** y en la cafetería el viernes se vendieron, 72 desayunos y 60 bebidas por un total de **$1548**; en la premiación, el sábado, 72 desayunos y 36 bebidas por un total de **$1332**. ¿A cuánto se vendió cada desayuno? ¿A cuánto se vendió cada bebida?
Nota: toma en cuenta que cada desayuno y cada bebida cuestan igual, respectivamente.

PROBLEMA DOS

En la siguiente figura, ¿cuántos cuadrados aparecen? **Nota:** considera cuadrados de todos los tamaños y que la figura completa está formada por **4 cuadritos pequeños** iguales, por **2 rectángulos**, en los cuales cabrían exactamente 2 cuadritos pequeños, y **un cuadrado grande** en el cual cabrían exactamente 2 rectángulos**.**



PROBLEMA TRES

Si **a** y **b** son raíces de $x^2 - x + c = 0$, ¿cuál es el valor de $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$?

XI CAMPEONATO ESTATAL DE OLIMPIADAS
EXAMEN ELIMINATORIO
MATEMATICAS "CEOM11 α"

NIVEL: <u>OLIMPICOS (PREPARATORIA)</u> **MARZO DE 2019**

PROBLEMA UNO

En el colegio **Miguel Alemán Valdés** se organizó el **CHALLENGE4** y en la cafetería el viernes se vendieron, 72 desayunos y 60 bebidas por un total de **$1548**; en la premiación, el sábado, 72 desayunos y 36 bebidas por un total de **$1332**. ¿A cuánto se vendió cada desayuno? ¿A cuánto se vendió cada bebida?
Nota: toma en cuenta que cada desayuno y cada bebida cuestan igual, respectivamente.

PROBLEMA DOS

En la siguiente figura, ¿cuántos cuadrados aparecen? **Nota:** considera cuadrados de todos los tamaños y que la figura completa está formada por **4 cuadritos pequeños** iguales, por **2 rectángulos**, en los cuales cabrían exactamente 2 cuadritos pequeños, y **un cuadrado grande** en el cual cabrían exactamente 2 rectángulos**.**



PROBLEMA TRES

Si **a** y **b** son raíces de $x^2 - x + c = 0$, ¿cuál es el valor de $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$?